

Contents

1	画面設計書 (運営者)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. 画面一覧	2
1.3	3. 画面遷移	2
1.3.1	3.1 Mermaid 遷移図	2
1.4	4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー	3
1.4.1	4.1 既存共通部品	3
1.4.2	4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品	3
1.4.3	4.3 文言の共通基準	4
1.4.4	4.4 サイドメニュー	4
1.5	5. 画面詳細	4
1.5.1	5.1 SCR-AUTH 運営者ログイン	4
1.5.2	5.2 SCR-AUTH-M1 MFA 初回セットアップ	5
1.5.3	5.3 SCR-HOME ホームダッシュボード	6
1.5.4	5.4 SCR-090 削除データ参照	7
1.5.5	5.5 SCR-091 削除データ復元	7
1.5.6	5.6 SCR-092 AI 推論パラメータ設定 (契約別上書き、ハードゲート)	8
1.5.7	5.7 SCR-093 契約別レート制限・予算上書き管理	9
1.5.8	5.8 SCR-094 お知らせ作成・配信	10
1.5.9	5.9 SCR-096 運営者活動ダッシュボード (監査)	10
1.5.10	5.10 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作	11
1.5.11	5.11 SCR-098 PII 誤検出報告管理	12
1.5.12	5.12 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出一覧	13
1.5.13	5.13 SCR-APPROVALS 承認待ち一覧 (4-eyes)	13
1.5.14	5.14 SCR-APPROVALS-M1 4-eyes 承認申請モデル	14
1.5.15	5.15 SCR-APPROVALS-M2 4-eyes 承認 / 却下モデル	15
1.6	6. ユーザー種別別表示制御	15
1.7	7. 未決事項	15
1.8	8. 変更履歴	15

1 画面設計書 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者システム (open-faq 運営事業者向け管理画面) の画面仕様を一元化する。SCR-090~099 / SCR-AUTH / SCR-AUTH-M1 / SCR-HOME / SCR-APPROVALS / M1 / M2 (計 15 画面) を対象とする。各画面に **4-eyes 対象 action code + ticket_id 入力要否** を明示する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象 15 画面: SCR-AUTH / SCR-AUTH-M1 / SCR-HOME / SCR-090~099 (SCR-095 は MVP 範囲外、欠番) / SCR-APPROVALS / SCR-APPROVALS-M1 / SCR-APPROVALS-M2
- 対象外: 利用者側画面 (01_メインシステム/個別設計書群/02_画面設計書.md 参照)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
API 設計書	各画面の API 呼び出し	03_API 設計書.md
メッセージ一覧	画面ラベル / エラー文言 (正本)	07_ メッセージ一覧.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_ 権限設計書.md
認証・認可設計書	6 段階認可判定 / 4-eyes 承認フロー	09_ 認証認可設計書.md
エラー設計書	異常系挙動	06_ エラー設計書.md
テーブル定義書	operator_approvals 物理スキーマ	04_ テーブル定義書.md
ワイヤーフレーム	UI 表現	../画面遷移図.html

1.2 2. 画面一覧

SCR	名称	主管 FR	4-eyes 段階	再認証	action code
SCR-AUTH	運営者ログイン (URL 分離)	FR-220, FR-221, NFR-311	なし	-(認証前)	-
SCR-AUTH-M1	MFA 初回セットアップ	FR-220, RB-014, NFR-311	なし	-(限定セッション)	-
SCR-HOME	ホームダッシュボード	(主要 KPI 集約)	なし	不要	-
SCR-090	削除データ参照	FR-200, FR-223	なし	不要	(操作なし、参照のみ)
SCR-091	削除データ復元	FR-201~FR-209, FR-211, FR-222	MVP 承認ログのみ	必須 (5 分以内)	owner.restore_data
SCR-092	AI 推論パラメータ設定 (契約別上書き)	FR-055, FR-061~FR-066, FR-222	MVP ハードゲート	必須	ai_parameter.update
SCR-093	契約別レート制限・予算上書き管理	FR-121, FR-128, FR-224(b)	MVP 承認ログのみ	必須	rate_limit.override / budget.override
SCR-094	お知らせ作成・配信 (運営者)	FR-149, FR-188, FR-189	なし (配信予約は 5 分前まで取消可)	必須	(即時配信のみ承認ログ)
SCR-096	運営者活動ダッシュボード (監査)	FR-229, FR-230, FR-232	なし	不要 / エクスポートは記録対象	-
SCR-097	課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作画面	FR-302, NFR-808	なし	必須 (リプレイ実行時)	webhook.replay
SCR-098	PII 誤検出報告管理	FR-060, FR-064, NFR-805	なし	必須 (ルール更新時)	pii_rule.update
SCR-099	Webhook ペイロード差分検出一覧	FR-302 異常系, AC-041	なし	必須 (手動再処理選択時)	-
SCR-APPROVALS	承認待ち一覧 (4-eyes)	FR-226, § 6.2.3	4-eyes 中核画面	承認 / 却下時に必須	-
SCR-APPROVALS-M1	4-eyes 承認申請モード	FR-226, § 6.2.3, FR-231	申請発火点	必須	(親画面から継承)
SCR-APPROVALS-M2	4-eyes 承認 / 却下モード	FR-226, § 6.2.3	承認 / 却下発火点	必須	approval.approved / approval.rejected

1.3 3. 画面遷移

1.3.1 3.1 Mermaid 遷移図

flowchart TD

Login[SCR-AUTH
 運営者ログイン
+ MFA + IP 許可] --> Home[SCR-HOME
 ホームダッシュボード]
 Login -. -> AuthM1[SCR-AUTH-M1
MFA 初回セットアップ]

AuthM1 --> Home
 Home --> SCR090 [SCR-090
 削除データ参照]
 Home --> SCR097 [SCR-097
Webhook リプレイ]
 Home --> SCR098 [SCR-098
PII 誤検出報告]
 Home --> SCR099 [SCR-099
 ペイロード差分]
 Home --> SCR096 [SCR-096
 運営者活動]
 Home --> SCR092 [SCR-092
AI パラメータ]
 Home --> SCR093 [SCR-093
 レート/予算]
 Home --> SCR094 [SCR-094
 お知らせ配信]
 Home --> Approvals [SCR-APPROVALS
 承認待ち一覧]
 SCR090 --> | 復元実行 | SCR091 [SCR-091
 削除データ復元]
 SCR099 --> | 手動再処理 | SCR097
 SCR092 --> | 4-eyes 申請 | Approvals
 SCR091 --> | 4-eyes 申請 | Approvals
 Approvals --> ApprovalsM2 [SCR-APPROVALS-M2
 承認/却下モジュール]
 SCR091 --> ApprovalsM1 [SCR-APPROVALS-M1
 承認申請モジュール]
 SCR092 --> ApprovalsM1

1.4 4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー

1.4.1 4.1 既存共通部品

部品	配置	目的
グローバルヘッダ	全画面上部	サービス名、運営者表示名、MFA バッジ (緑/赤)、運営者 inbox バッジ (未読件数)、ログアウト
サイドメニュー	全画面左	SCR-090~094, SCR-096~099 への遷移、未承認件数バッジ・DLQ 滞留バッジ・PII 未判定バッジ (FR-471)
チケット ID 入力モジュール	SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前	対応チケット ID (任意文字列、最大 64 文字、必須)+ 操作種別の確認。placeholder で受付例 (JIRA-12345 / INC-001 / #1234) を提示、未入力時は Primary 非活性化 (FR-458)
再認証モジュール	SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前 (過去 5 分以内に再認証していない場合)	パスワード再入力 (MVP)+ 操作 1 回限り。残時間 5 分カウントダウンを常時表示 (FR-457)
4-eyes 申請モジュール	SCR-092 / マスター ロード / 契約物理削除	申請理由・対象操作・payload 要約 (変更前 → 変更後の対比) を主表示、生 JSON は折り畳み (FR-455)
4-eyes 承認モジュール	別運営者のホーム画面の「承認待ち」リスト経由	申請内容確認・承認/却下・コメント。payload_hash 不一致時は業務語で警告。自己承認は CTA 非活性化
運営者 inbox バッジ	ヘッダ右上	未読件数表示。critical 申請通知は赤強調
DLQ 滞留バッジ	サイドメニュー SCR-097 横	DLQ 滞留件数 (1 時間以上 / 24 時間以上)。24 時間以上は 赤強調 (FR-471)

1.4.2 4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品

部品	用途	主な仕様
Breadcrumb	パンくず	認証フローおよび全画面割込みモジュールを除く全画面に表示。最大 3 階層
PageHeader	画面タイトル + 1 行説明文	全画面の最上部
ReauthBadge	再認証必須操作の可視化	Primary ボタン横に再認証ラベル + tooltip。FR-222 対象操作すべてに付与
ReauthCountdown	再認証残時間表示	再認証モジュール内およびモジュール閉じた後のヘッダ右側に「再認証残り X:XX」を常時表示
HardgateBadge	4-eyes ハードゲート可視化	紫枠 + tooltip 「別運営者の承認が必要な操作です」
ApprovalStateBadge	4-eyes 申請状態	requested (青) / approved (緑) / rejected (赤) / withdrawn (灰) を色 + テキスト

部品	用途	主な仕様
PayloadDiffView	4eyes 申請内容の対比	主表示は「変更前 → 変更後」のキー別対比、生 JSON は折り畳み (FR-455)
SelfApprovalGuard	自己承認禁止の UI ガード	自分の申請を開いたとき承認/却下 CTA を非活性化 + 補助文言「自分の申請は承認できません」
TicketIdField	対応チケット ID 入力欄	placeholder「例: JIRA-12345 / INC-001 / #1234」、未入力時 Primary 非活性化
PrecheckResult	副作用プリチェック結果 (SCR-091)	7 項目 (a-g) を OK/NG/不要バッジで一覧表示
AppliedFilterChip	適用済フィルタ表示 + クリア	「すべてクリア」を常設
BulkActionBar	一括操作バー	複数選択時のみ画面下部固定
SummaryCard	KPI サマリーカード	SCR-HOME / SCR-096 等で使用
LoadingSkeleton	スケルトン UI	スピナー単独表示を回避 (FR-480)
ProgressText	進捗テキスト (3 秒超操作)	プリチェック実行、CSV エクスポート、Webhook リプレイ等
Toast	成功・警告・エラー通知	成功 4 秒 / 警告 6 秒 / エラーは手動閉じ

1.4.3 4.3 文言の共通基準

詳細は [07_メッセージ一覧.md §2](#) を正本とする。

1.4.4 4.4 サイドメニュー

メニュー項目	表示順	バッジ条件
ホーム	1	-
削除データ参照 (SCR-090)	2	-
削除データ復元 (SCR-091)	3	-
AI 推論パラメータ (SCR-092)	4	ハードゲート申請中件数
レート/予算上書き (SCR-093)	5	-
お知らせ配信 (SCR-094)	6	scheduled 件数
Webhook リプレイ (SCR-097)	7	DLQ 滞留 1h 以上 / 24h 以上 (赤)
PII 誤検出報告 (SCR-098)	8	3 営業日経過件数
ペイロード差分 (SCR-099)	9	detected 状態件数 (赤)
運営者活動 (SCR-096)	10	-
承認待ち一覧 (SCR-APPROVALS)	11	承認待ち件数 (申請者・承認者問わず)
運営者 inbox	12	未読件数
ログアウト	13	-

1.5 5. 画面詳細

文言は [07_メッセージ一覧.md §4](#) を正本とする。本書では UI 構造を網羅する。

1.5.1 5.1 SCR-AUTH 運営者ログイン

1.5.1.1 画面概要 URL 分離した運営者専用ログイン画面 (<https://admin.open-faq.example.com/login>)。利用者側からのリンクは設けない(発見可能性を下げる)。

項目	内容
ページタイトル	open-faq Admin Console
利用者	service_operator
認証	メール + パスワード (Argon2id 運営者プロファイル) + MFA(TOTP)
IP 許可	リクエスト到着前にエッジで適用、未許可 IP は 403(ログイン画面さへ表示しない)
ロックアウト	5 回連続失敗で (IP × user_id) ペア単位 15 分ロック
パスワードリセット	60 分有効リンク、自己リセット禁止 → 別運営者承認経由

項目	内容
MFA セットアップ	初回 72h トークン経由で SCR-AUTH-M1 へ誘導。QR + 回復コード 10 個
セッション TTL	MVP 初期値 8 時間

1.5.1.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示
入力	メールアドレス	入力	必須、254 文字以内、形式チェック	「メールアドレスを入力してください」 / 「メールアドレスの形式が正しくありません」
入力	パスワード	入力	必須、Argon2id 検証	「パスワードを入力してください」 / 認証失敗時の共通文言「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」
入力	TOTP コード	入力 (6 桁分割入力 UI、各桁オートタブ)	必須 (MFA 設定済み)、6 桁数字	「認証コードが一致しません。アプリで最新コードを確認してください」
操作	ログインする	操作 (Primary)	(1) IP 許可リスト照合 (2) Argon2id 検証 (3) TOTP 検証 (4) 認可セッション発行	IP 拒否 / 認証失敗 / ロックアウト
表示	IP 拒否時の明示メッセージ	アラート 帯 (画面上部固定)	-	「許可された IP アドレスからアクセスしてください (現在の IP: {ip})。管理者にお問い合わせください」
表示	ロックアウト残時間表示	カウントダウン	-	「{N} 分 {S} 秒後にもう一度お試しください」
操作	パスワードを忘れた場合	リンク (Secondary)	60 分有効リンク、自己リセット禁止	-
表示	MFA 未設定者向け案内	出力	招待 72h トークンを受領した運営者は SCR-AUTH-M1 へ誘導	-
完了	監査ログ記録 (auth.login.success / auth.login.failure、5 年保持)	-	-	-

1.5.2 5.2 SCR-AUTH-M1 MFA 初回セットアップ

1.5.2.1 画面概要 招待時に発行される 72h セットアップトークンを保持する運営者が、TOTP 秘密 と回復コードを初期登録する独立画面。**3 ステップウィザード:** (1) 認証アプリ登録、(2) 初回 TOTP 検証、(3) 回復コード保管。

1.5.2.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示
表示	ステッパー UI (3 段階)	出力	現在ステップを aria-current="step" で強調	-
表示	セットアップトークン	出力	サーバ側でトークン有効性を検証、72h 期限切れは UC-007 へ誘導	「セットアップリンクが期限切れです (72 時間)。管理者へ再発行を依頼してください」
表示	TOTP QR コード	出力	一意に発行された TOTP 秘密 を QR で表示。QR/手動キーをトグル切替	-
表示	手動キー (QR 切替)	出力	QR 読取不可時の代替	-

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示
入力	初回 TOTP コード	入力 (6 桁分割入力)	必須、6 桁数字、サーバ側で初回検証	「認証コードが一致しません」
表示	回復コード保管警告帯	アラート (上部固定)	-	「 ☒ 回復コードは認証アプリを失った場合の唯一の復旧手段です。安全な場所に保管してください。この画面を閉じると再表示できません」
表示	回復コード (10 個)	出力	セットアップ確定時にのみ表示	-
操作	回復コードを印刷する	ボタン	window.print で印刷ダイアログ起動	-
操作	回復コードをコピーする	ボタン	クリップボードにコピー	-
操作	回復コードを PDF でダウンロード	ボタン	PDF 生成 + ダウンロード	-
入力	「回復コードを安全な場所に保管しました」確認チェック	入力	必須 (セットアップ完了の前提)	未チェック時は Primary 非活性化
操作	セットアップを完了する	操作 (Primary)	(1) 初回 TOTP 検証 (2) accounts.mfa_secret 暗号化保存 (3) 回復コード暗号化保存 (4) 認可セッション昇格	検証失敗
完了	監査ログ記録 (auth.mfa.setup、5 年保持)	-	-	-

1.5.3 5.3 SCR-HOME ホームダッシュボード

1.5.3.1 画面概要 ログイン直後の遷移先。運営者の「いま何をすべきか」を 1 画面に集約。上部に 緊急アラート帯 (24h+ 滞留や承認期限切れ間近)、その下にカードグリッドで主要 KPI と各 SCR への入口を配置。

1.5.3.2 (1) 緊急アラート帯 (上部固定)

区分	項目	種類	概要
表示	承認期限切れ間近 (残 24h 以内)	アラート (赤、件数 > 0 時のみ)	「 ☒ 承認期限切れ間近の申請が {N} 件あります (残 24 時間以内)」 + 「承認待ち一覧へ」リンク
表示	DLQ 24h+ 滞留	アラート (赤)	「 ☒ 24 時間以上滞留中の Webhook イベントが {N} 件あります」 + 「Webhook リブレイへ」リンク
表示	PII 誤検出 SLA 超過	アラート (赤)	「 ☒ 3 営業日を超過した PII 誤検出報告が {N} 件あります」 + 「PII 誤検出管理へ」リンク
表示	ハッシュチェーン検証 NG (直近 24h)	アラート (赤、NG 時のみ)	「 ☒ 監査ログのハッシュチェーン検証で不整合が検出されました。詳細を確認してください」

1.5.3.3 (2) KPI サマリーカード

項目	概要
アクティブ契約数	現在値 + 前週比
全契約 MAU	月次アクティブユーザー数
全契約 質問数 (当月)	当月累計 + 前月比
全契約 解決率 (当月)	解決数 / 質問数% + 前月比 (FR-230 連動)
AI 推論コスト (当月)	円換算合計 + 前月比
通知失敗率 (直近 7 日)	バウンス + 苦情率。閾値超過時は警告色

1.5.3.4 (3) クイックアクセス (各 SCR への入口)

項目	表示
承認待ち一覧	カード + 件数バッジ「承認待ち {N} 件」
DLQ 滞留	カード + 件数バッジ「DLQ 滞留 {N} 件 (うち 24h+ {M} 件)」
PII 誤検出未判定	カード + 件数バッジ「PII 誤検出未判定 {N} 件 (うち SLA 超過 {M} 件)」
ペイロード差分検出	カード + 件数バッジ「差分検出 {N} 件 (未レビュー)」
削除データ参照	カード (クリックで SCR-090 へ)
AI 推論パラメータ	カード (クリックで SCR-092 へ、HardgateBadge ☒ 付き)
運営者活動ログ	カード (クリックで SCR-096 へ)
空状態 (緊急アラート 0 件時)	「緊急対応が必要な事案はありません」 + KPI カードのみ表示

1.5.4 5.4 SCR-090 削除データ参照

1.5.4.1 画面概要 論理削除済みリソースを検索・参照。本文は表示されず、復元判断に必要なメタデータのみ表示。左 60% に一覧、右 40% に詳細プレビューペイン。

1.5.4.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 削除データ参照」
表示	クイックフィルタチップ	QuickFilterChips	「最近 1 週間」「最近 1 ヶ月」「物理削除予定 7 日以内」「すべて」
検索条件	契約検索 (ID/名前)	入力 (部分一致)	最大 100 文字
検索条件	リソース種別	選択 (複数可、チップ形式)	owner / project / faq / account / announcement
検索条件	削除種別	選択 (複数可、チップ形式)	deleted / disabled / deleted_pending
検索条件	削除日範囲	入力 (日付範囲)	from ☒ to、最大期間 1 年
表示	適用済フィルタチップ	AppliedFilterChips	+ 「すべてクリア」
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
一覧	リソース ID / 契約 ID / 種別 / 削除日時 / 削除種別	出力 + バッジ	-
一覧	物理削除予定日 列	出力 (deleted_pending 行のみ)	残 7 日以内は赤、残 8-30 日は黄
詳細	リソース種別ヘッダ	出力	アイコン + リソース名
詳細	直前主要属性プレビュー	出力	本文は非表示。表示: リソース ID、種別、契約名、削除日時、削除種別、削除操作者
詳細	物理削除予定日	出力 + カウントダウン	deleted_pending の場合のみ
詳細	復元する	ボタン (Primary、SCR-091 遷移)	物理削除済は非活性 + tooltip 表示
表示	空状態	EmptyState	「該当する削除済みリソースはありません」

1.5.5 5.5 SCR-091 削除データ復元

1.5.5.1 画面概要 論理削除済みのリソースを副作用プリチェック後に復元。上から (1) 復元対象情報、(2) 入力フィールド、(3) 副作用プリチェック結果セクション、(4) 実行 CTA (タブで「4-eyes 申請」と「即時実行 (承認ログ)」を切り替え)。

1.5.5.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 削除データ参照 / 復元」
表示	復元対象サマリ	出力	リソース ID / 種別 / 契約名 / 削除日時 / 直前主要属性プレビュー
入力	復元対象 ID	入力 (SCR-090 から遷移)	必須
入力	復元理由	入力 (テキストエリア、最大 1000 文字、カウンタ)	必須、最大 1000 文字
入力	対応チケット ID	TicketIdField	必須、最大 64 文字
入力	再認証 (過去 5 分以内に未実行の場合)	入力 (パスワード)	必須

1.5.5.3 プリチェック (7 項目 a～g)

表示	項目	内容
プリチェック	(a) Stripe サブスクリプション再開可否	OK / NG / 不要、NG 時は赤バッジ + 理由
プリチェック	(b) Webhook DLQ 滞留イベント数	件数表示 + 詳細リンク → SCR-097
プリチェック	(c) お知らせ受信箱配信保留分	件数表示
プリチェック	(d) ウィジェット再有効化可否	OK / NG / 不要
プリチェック	(e) Stripe customer_id 整合性	OK / NG
プリチェック	(f) 進行中登録完了・再入室トークン処置	件数表示
プリチェック	(g) 監査・エラーログ参照ポインタ整合	OK / NG

| 操作 | プリチェックを実行 | 操作 (Primary) | プリチェック未実行時、または入力変更後に活性化 |

1.5.5.4 実行モード | 表示 | 実行モードタブ | 出力 (タブ) | 「4-eyes 申請」「即時実行 (承認ログ)」の 2 タブ。MVP ハードゲート対象は「4-eyes 申請」のみ | | 操作 | **4-eyes 申請する** | 操作 (Primary + HardgateBadge) | プリチェック全 OK 必須、SCR-APPROVALS-M1 へ遷移 | | 操作 | **復元を実行する** | 操作 (Primary、Danger 寄り + 再認証) | プリチェック全 OK 必須、チケット ID 入力 + 再認証で実行 | | 表示 | 結果トースト | 出力 | 「復元しました。副作用 (a)～(g) の連動回復は監査ログを参照してください」 | | 完了 | 監査ログ記録 | 出力 | **owner.restore / faq.restore** 等、操作者・対象・理由・チケット ID・変更前後ステータス | | 完了 | 管理者ユーザー通知発火 (FR-211) | 出力 | 10 分集約窓 |

1.5.6 5.6 SCR-092 AI 推論パラメータ設定 (契約別上書き、ハードゲート)

1.5.6.1 画面概要 階層タブ「グローバル / 契約別 / プロジェクト別」、編集セクション、ロールアウト進行可視化セクション、変更履歴セクション。

1.5.6.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
階層タブ	グローバル / 契約別 / プロジェクト別	選択	-
表示	優先順位の可視化バナー	出力 (情報パネル)	「有効値 = min(プロジェクト, オーナー, グローバル)」
入力	信頼度しきい値	スライダ + 数値入力	0.00～1.00、0.01 刻み
入力	関連度しきい値	スライダ + 数値入力	0.00～1.00、0.01 刻み
入力	使用モデル	選択 (プルダウン、検索付き)	KV ai-models:available から

区分	項目	入出力	バリデーション
入力	申請理由	入力(テキストエリア、最大1000文字)	必須
入力	対応チケットID	TicketIdField	必須、最大64文字
入力	再認証(5分以内)	入力(パスワード)	必須
操作	4-eyes申請する	操作(Primary + Hardgate-Badge)	別運営者承認必須(MVPハードゲート)
表示	ロールアウト進行ステップ	Timeline(段階表示)	「0% → 10% → 50% → 100%」で現在の段階を強調
操作	次のステージに進める	操作(Primary)	各段階で監査ログ記録、4-eyes再申請
プレビュー	設定値の保存即時有効通知	出力(トースト)	「AIパラメータを更新しました。次回ハイドレーション(60秒以内)から有効になります」
履歴タブ	過去の変更履歴	出力(テーブル)	直近90日。申請者・承認者・before/after・チケットID・日時

1.5.7 5.7 SCR-093 契約別レート制限・予算上書き管理

1.5.7.1 画面概要 上に契約検索バー、その下に上書き中の契約カード一覧(各カードでグローバル値との差分が視覚化)。新規上書きは「+ 上書きを追加」ボタンから保存モーダル経由で実行。

1.5.7.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / レート制限・予算上書き」
検索	契約検索	入力	部分一致、最大100文字
操作	+ 上書きを追加	ボタン(Primary)	クリックで保存モーダルを開く
一覧	契約名 + 契約ID	出力(カードヘッダ)	-
一覧	レート制限(差分表示)	出力	グローバル値 → 上書き値の対比
一覧	チャット投稿レート(差分表示)	出力	同上
一覧	月次予算上書き(差分表示)	出力	同上
一覧	上書き有効期限	出力 + カウントダウン	期限近接は黄、超過は赤
一覧	上書き理由	出力 + tooltip	全文は tooltip
一覧	上書き設定者・日時	出力	-
操作	編集する	ボタン(行アクション)	保存モーダルを「編集」モードで開く
操作	グローバル値に戻す	ボタン(Danger、確認ダイアログ + 再認証)	上書きを削除してグローバル値に復帰

1.5.7.3 保存モーダル

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	モーダル見出し	出力	「契約別上書きを {新規追加 / 編集}」 + 契約名
入力	契約選択(新規時のみ)	プルダウン(検索付き)	必須、契約IDまたは名前で検索
入力	レート制限上書き (/width/get/ask)	入力 + helper	1~10000 req/min
入力	チャット投稿レート (EU 側)	入力 + helper	秒数 + 件数/分
入力	チャット投稿レート (admin 側)	入力 + helper	秒数 + 件数/分
入力	月次予算上書き (円)	入力 + helper	1円刻み、KV 範囲内
入力	上書き理由	テキストエリア(最大1000文字)	必須
入力	対応チケットID	TicketIdField	必須、最大64文字
入力	再認証(5分以内)	パスワード	必須
表示	差分プレビュー	パネル	変更前 → 変更後の対比

区分	項目	入出力	バリデーション
操作	保存する	ボタン (Primary + 再認証)	MVP 単独実行 + 承認ログ
操作	キャンセル	ボタン (Secondary)	-
完了	連携 IF #5 でメインへ即時反映	出力	KV TTL 30s でメイン側エッジに反映
完了	管理者ユーザー通知発火 (FR-211)	出力	10 分集約窓

1.5.8 5.8 SCR-094 お知らせ作成・配信

1.5.8.1 画面概要 4 段階ステッパー UI で配信フローを可視化:

1. 作成・下書き
2. テスト送信
3. 配信予約
4. 即時配信 (オプション、4-eyes 承認ログ対象)

1.5.8.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	ステッパー UI	出力	現在ステップを強調
入力	種別	選択	announcement / system
入力	重要度	選択 (色付き)	low / normal / high / critical
入力	宛先範囲	選択	全契約 / 特定契約 (複数) / 特定ユーザー種別 (admin)
表示	想定配信件数の即時表示	出力	「[recipientCount] 件に配信されます」
入力	件名	入力	必須、最大 200 文字、サニタイズ
入力	本文	入力 (リッチエディタ)	必須、最大 10000 文字、サニタイズ二段階
入力	オプトアウト可否	選択	規約改定・セキュリティ通知は強制送信
入力	送信予定日時	入力 (日時)	現在時刻 ☒ 入力値、最大 30 日先
入力	対応チケット ID	TicketIdField	必須、最大 64 文字
入力	再認証	入力 (パスワード)	必須
プレビュー	件名・本文 (サニタイズ後)	出力	-
プレビュー	宛先範囲・想定配信件数	出力	-
操作	ステップ 1: 下書き保存	操作 (Primary)	必須項目検証
操作	ステップ 2: テスト送信	操作 (Primary、本人宛)	ステップ 1 完了後活性化
操作	ステップ 3: 配信予約	操作 (Primary)	ステップ 2 完了 + 日時必須
操作	配信予約取消	操作	配信開始 5 分前まで取消可
操作	ステップ 4: 即時配信 (緊急)	操作 (Danger + Hardgate-Badge + 二段確認)	確認モーダル + 再認証 + 4-eyes 承認ログ
操作	訂正告知発行 (配信開始後)	操作	別 SERVICE_ANNOUNCEMENT として新規発行
完了	連携 IF #7 でメインへ配信指示	出力	メイン側で inbox_messages 生成 + メール送信

1.5.9 5.9 SCR-096 運営者活動ダッシュボード (監査)

1.5.9.1 画面概要 運営者操作の監査ログを検索・閲覧・エクスポート (5 年保持)。上にハッシュチェーン検証バッジ + 異常検知バッジ、その下にフィルタ、一覧、詳細ペイン。

1.5.9.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 運営者活動」
表示	ハッシュチェーン検証バッジ	バッジ + 詳細	直近 24h の検証結果 (緑 OK / 赤 NG)
表示	運営者操作頻度異常検知バッジ	バッジ	短時間大量操作の検知件数。閾値超過時は赤
検索	クイックフィルタチップ	QuickFilterChips	「直近 24h」「直近 7 日」「重要操作のみ」「異常検知あり」「すべて」
検索	action	入力 (部分一致)	<resource>.<verb> 形式
検索	actor_id	入力 (完全一致)	-
検索	actor_type	選択	service_operator / admin / end_user / system
検索	target_id / target_type	入力 (完全一致)	-
検索	occurred_at	入力 (期間範囲)	最大検索期間 1 年
検索	owner_account_id	入力	運営者は全契約横断可
検索	ip_masked	入力 (部分一致)	IPv4/IPv6 マスク済
検索	retention_class	選択	1y / 5y / 7y / 全部
検索	ticket_id	TicketIdField(任意)	-
一覧	操作日時 / actor / action / target / IP / チケット / class	出力	カーソル方式 100 件/ページ
一覧	高権限操作 強調表示	行強調 (背景)	service_operator の restore / update / delete は紫背景
詳細	before / after JSON 差分	PayloadDiffViewer	要約モード優先、生 JSON は折り畳み
エクスポート	形式	選択	CSV / JSON Lines
エクスポート	1 ファイル最大 10 万行	出力	超過は自動分割
エクスポート	HMAC-SHA256 署名付き	出力	ファイル末尾に signature 行
操作	CSV をエクスポート	ボタン (Primary + 再認証)	監査記録、5000 件以上で非同期化
表示	エクスポート進行状況	ProgressText	「エクスポート中…(N 件 / M 件)」
異常系	KPI 表示	出力	運営者操作頻度異常 / 全契約横断 MAU ・ 解決率

1.5.10 5.10 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作

1.5.10.1 画面概要 上から (1) 滞留サマリ アラート帯、(2) フィルタバー、(3) イベント一覧、(4) 詳細ペイン。

1.5.10.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	滞留サマリ アラート帯	アラート (固定)	「24h+ 滞留: {N} 件 / 30 日近接 (残 3 日以内): {M} 件」
一覧	直近 30 日 Webhook イベント	出力	event_id / received_at / state / dlq_path
一覧	状態フィルタ	QuickFilterChips	「DLQ 滞留」「24h+ 滞留」「30 日近接」「全て」
一覧	詳細フィルタ (折り畳み)	チェックボックス	12 状態
一覧	リプレイ枠残日数 列	出力 (行毎)	残 3 日以内は黄、残 0 日は赤背景
一覧	滞留時間バッジ	出力	1h+ は黄、24h+ は赤
詳細	Webhook ペイロード (R2 退避から呼び戻し)	出力	機密フィールドはマスク。PayloadDiffViewer 要約モード優先

区分	項目	入出力	バリデーション
詳細	過去のリプレイ履歴	出力(テーブル)	dlq_replay_log を時系列表示
詳細	ペイロード差分リンク	リンク	SCR-099 への直接ジャンプ(差分があるとき)
操作	リプレイする	ボタン(Primary + 再認証 + 確認)	1 時間自動 BO 完了後のみ活性化、受信から 30 日以内、チケット ID 必須
操作	破棄する	ボタン(Danger + 4-eyes 承認ログ + 再認証)	DLQ 確定イベントのみ。復元不可
操作	リプレイ実行時のチケット ID 入力	TicketIdField	必須
完了	監査ログ記録(webhook.replay / webhook.discard、5 年保持)	-	-

1.5.11 5.11 SCR-098 PII 誤検出報告管理

1.5.11.1 画面概要 PII 誤検出報告を 3 営業日以内に判定。上に SLA サマリ帯、中央に一覧、右に詳細プレビューペイン。

1.5.11.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / PII 誤検出報告」
表示	SLA サマリ帯(上部固定)	アラート	「期限内: {green} 件 / 期限間近(残 1 日): {yellow} 件 / 期限切れ: {red} 件」
表示	クイックフィルタチップ	QuickFilterChips	「期限切れ」「期限間近」「未判定」「すべて」
一覧	報告一覧	出力	状態 (reported / under_review / ruled_* / archived)
一覧	状態バッジ	出力	reported(青) / under_review(黄) / ruled_false_positive(緑) / ruled_correct(灰) / archived(灰)
一覧	3 営業日判定タイマー	カウントダウン + アイコン	残 2 営業日以上: 緑 / 残 1 営業日: 黄 / 超過: 赤
詳細	報告内容(マスキング前後)	出力	機密項目は表示制限
詳細	検出層(第 1 層 / 第 2 層 / 第 3 層)	出力	-
操作	under_review 開始	ボタン(Secondary)	3 営業日タイマー起動
操作	ruled_false_positive 判定	ボタン(Primary)	ルール更新候補へ
操作	ruled_correct_detection 判定	ボタン(Secondary)	アーカイブへ
操作	報告を却下する	ボタン(Danger、4-eyes 承認ログ + 再認証)	報告者へ却下理由を通知

1.5.11.3 ルール更新モダ

区分	項目	入出力	バリデーション
入力	更新するルール	出力(現在値 + 提案変更)	KV ルール(正規表現 / 分類器パラメータ)

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	影響件数プレビュー	出力	「過去 30 日の質問ログに対しドライラン: 検知数 {now} 件 → {after} 件 (差分 {diff})」
入力	段階ロールアウト	ラジオ (0% / 10% / 50% / 100%)	-
入力	対応チケット ID	TicketIdField	必須
入力	申請理由	テキストエリア (最大 1000 文字)	必須
操作	ルールを更新する	ボタン (Primary + 再認証 + 4-eyes 承認ログ)	チケット ID 必須、過去データ修正なし (今後の検出のみ)

1.5.12 5.12 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出一覧

1.5.12.1 画面概要 同一イベント ID で payload_hash が異なる Webhook 受信を検出・レビュー。上部に検出件数サマリ、左に一覧、右に diff ビューア (unified diff 形式優先)。

1.5.12.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	パンくず ^a	Breadcrumb	「ホーム / ペイロード差分検出」
表示	サマリ帯 (上部)	アラート	「未レビュー: {N} 件 / レビュー中: {M} 件 / 処理完了: {K} 件」
表示	クイックフィルタチップ	QuickFilterChips	「未レビュー」「レビュー中」「処理完了」「すべて」
一覧	同一 event_id + payload_hash 不一致イベント	出力	detected_at / event_id / owner_account_id
一覧	状態バッジ	出力	detected(青) / reviewed(黄) / repro-cessed_manually(緑) / dismissed_no_action(灰)
詳細	diff ビューア (unified 形式優先)	PayloadDiffViewer	単一カラムで unified diff。左右並列は折り畳み内。除外フィールドはグレースアウト
詳細	除外フィールド一覧 (D-06)	出力 + tooltip	グレースアウトされたフィールドにマウスホバーで「除外理由」表示
操作	レビューを開始する	ボタン (Secondary)	state=reviewed へ遷移
操作	手動再処理 (SCR-097 へ遷移)	ボタン (Primary、右上固定 + 再認証)	チケット ID 必須
操作	影響なしとして処理完了	ボタン (Secondary + 理由モーダル)	dismissed_no_action へ遷移。理由必須 (最大 500 文字)
完了	監査ログ記録 (web-hook.payload_diff.*、5 年保持)	-	-

1.5.13 5.13 SCR-APPROVALS 承認待ち一覧 (4-eyes)

1.5.13.1 画面概要 4-eyes 原則対象操作の申請を、申請者・承認者の双方が一覧。新規申請の発火は各操作画面、承認 / 却下の発火は本画面の行アクション。

1.5.13.2 表示・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	クイックフィルタチップ	チップグループ	「承認待ち (別運営者)」「あなたの申請」「期限切れ間近」「すべて」
一覧	申請一覧	出力	状態 / 操作種別 / 申請者 / 期限切れ間近のフィルタ
一覧	「あなたの申請」バッジ	出力	自分が申請者の行に表示 (自己承認禁止の可視化)
一覧	状態 (ApprovalStateBadge)	出力	requested / reviewing / approved / rejected / withdrawn / executed / expired の 7 状態
一覧	自己取下げと他者却下の区別	出力	withdrawn(自己取下げ) と rejected(別運営者却下) を別表示
一覧	残時間カウントダウン	出力	72h タイマー、残 24h 以内は黄、残 6h 以内は赤強調
操作	詳細表示	操作	自分が申請者 / 承認候補のいずれであっても閲覧可。申請者本人は SCR-APPROVALS-M2 で「自己取下げ」のみ可
操作	承認 / 却下	操作 → SCR-APPROVALS-M2	別運営者前提。自分の申請行では SelfApprovalGuard で非活性化
操作	取り下げる (自分の申請のみ)	操作 → SCR-APPROVALS-M2	申請者本人のみ表示
表示	空状態	EmptyState	「承認待ちはありません」
完了	監査ログ記録	出力	approval.requested / approval.approved / approval.rejected / approval.withdrawn / approval.executed / approval.expired

1.5.14 5.14 SCR-APPROVALS-M1 4-eyes 承認申請モーダル

1.5.14.1 画面概要 各操作画面で「4-eyes 申請」を起動すると開く独立画面。MVP ハードゲート 3 操作と承認ログ対象操作で共通利用。

1.5.14.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	操作種別	出力	親画面から自動連携 (action_code)
表示	対象操作の概要	出力	親画面から自動連携 (target_type / target_id / payload_hash)
表示	変更内容の要約 (主表示)	PayloadDiffViewer(要約モード)	主要変更点を「変更前 → 変更後」のキー別対比で表示
表示	生 JSON(折り畳み)	PayloadDiffViewer(raw モード)	詳細を必要とする運営者向けに展開可能
入力	申請理由	入力 (テキストエリア、最大 1000 文字、文字数カウンタ)	必須
入力	対応チケット ID	TicketIdField	必須、最大 64 文字
表示	通知先表示	出力	「申請後、運営者 N 名 (あなたを除く) に通知されます」
操作	申請する	操作 (Primary + 再認証)	再 認 証 検 証 → operator_approvals(state='requested') INSERT → 全運営者 inbox 通知
操作	キャンセル	操作 (Secondary)	フォームを破棄してモーダルを閉じる
完了	監査ログ記録 (approval.requested、5 年保持)	-	-

1.5.15 5.15 SCR-APPROVALS-M2 4-eyes 承認 / 却下モールド

1.5.15.1 画面概要 SCR-APPROVALS 一覧の行アクションから開く独立画面。申請者本人は「自己取下げ」のみ、別運営者は「承認」または「却下」を実行可能。

1.5.15.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	入出力	バリデーション
表示	申請者	出力	requested_by + 申請日時 + 残時間 (72h カウントダウン)
表示	対象操作 / 対象	出力	action_code / target_type / target_id
表示	変更内容の要約 (主表示)	PayloadDiffViewer (要「変更前 → 変更後」のキー別対比表示約モード)	
表示	申請理由	出力	申請モーダルで入力された自由記述
表示	対応チケット ID	出力	申請モーダルで入力された値
表示	payload_hash 不一致警告 (該当時のみ)	アラート (モーダル上部固定)	hash 不一致時に赤帯で警告 + 「最新を表示」「最新で再申請」リンク
表示	自己承認禁止ガード (申請者本人の場合)	アラート + CTA 非活性化	SelfApprovalGuard が表示 + 「承認」「却下」を非活性化
入力	承認コメント (任意)	入力	最大 1000 文字
入力	却下コメント (必須)	入力	却下時は必須、最大 1000 文字
操作	承認する (右下、緑系 Primary、再認証)	操作	別運営者前提、approved_by 設定 → state='approved' 遷移 → 申請者通知
操作	却下する (左下、赤系 Danger、再認証)	操作	別運営者前提、却下コメント必須 → state='rejected'
操作	取り下げる (自分の申請のみ)	操作 (再認証)	申請者本人前提 (別運営者は非活性)、state='withdrawn'
操作	キャンセル	操作 (Secondary)	何も変更せずモーダルを閉じる
完了	監査ログ記録 (approval.approved / approval.rejected / approval.withdrawn、5 年保持)	-	-

1.6 6. ユーザー種別別表示制御

運営者は単一ロール (service_operator)。表示制御は「全運営者表示」と「4-eyes 種別による操作可否」の 2 パターン。

1.7 7. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.8 8. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude